

Matemáticas

Grado 6° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

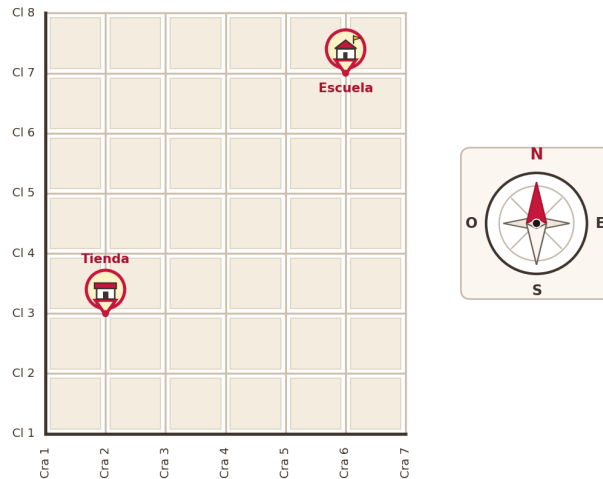
Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

En la figura se muestra el plano de un barrio. Las líneas verticales son las **carreras** y las horizontales son las **calles**. En el plano están ubicadas una **tienda** y una **escuela**.

¿Cuál es la ubicación de la **escuela** respecto a la **tienda**?



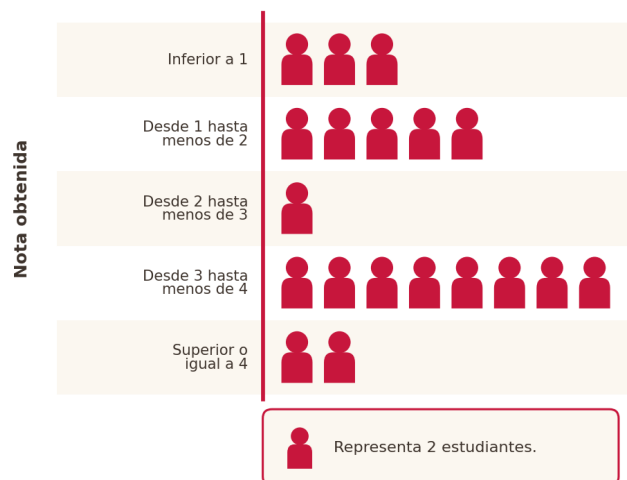
- A. 4 carreras hacia el oriente y 4 calles hacia el norte.
- B. 6 carreras hacia el oriente y 7 calles hacia el norte.
- C. 4 carreras hacia el occidente y 4 calles hacia el sur.
- D. 7 carreras hacia el oriente y 8 calles hacia el norte.

2

En un colegio, la escala de calificación para la asignatura de Geometría es de **0 a 5**. Un estudiante **aprueba** la asignatura si la nota obtenida es **mayor o igual que 3**.

El pictograma de la figura registra las calificaciones obtenidas por los estudiantes de grado sexto en Geometría. Recuerda que cada figura representa **2 estudiantes**.

¿Cuántos estudiantes de grado sexto aprobaron Geometría?



- A. 8 estudiantes.
- B. 10 estudiantes.
- C. 20 estudiantes.

D. 22 estudiantes.

3 La figura muestra el número de entradas que vendió un cinema durante los primeros cuatro días de una semana. Cada figura representa **3 entradas vendidas**. Observa.
¿Cuál de las siguientes tablas muestra la cantidad de entradas que vendió el cinema en cada uno de los cuatro días?



A.

Día	Entradas vendidas
Lunes	4
Martes	5
Miércoles	5
Jueves	2

B.

Día	Entradas vendidas
Lunes	12
Martes	15
Miércoles	15
Jueves	6

C.

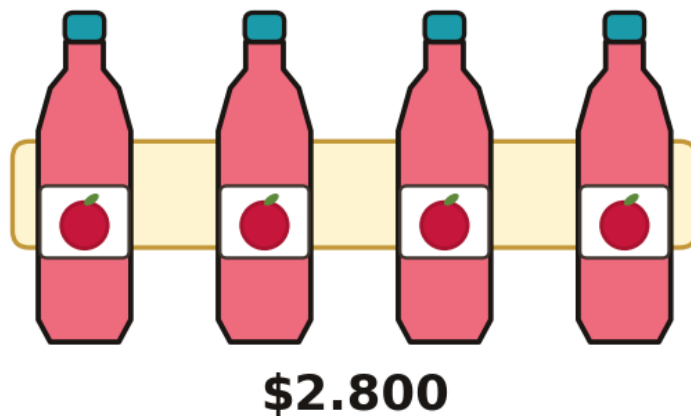
Día	Entradas vendidas
Lunes	9
Martes	12
Miércoles	12
Jueves	3

D.

Día	Entradas vendidas
Lunes	3
Martes	4
Miércoles	4
Jueves	2

- 4 Observa en la figura la cantidad de dinero que se debe pagar en una tienda por un paquete de **4 botellas** de jugo iguales.

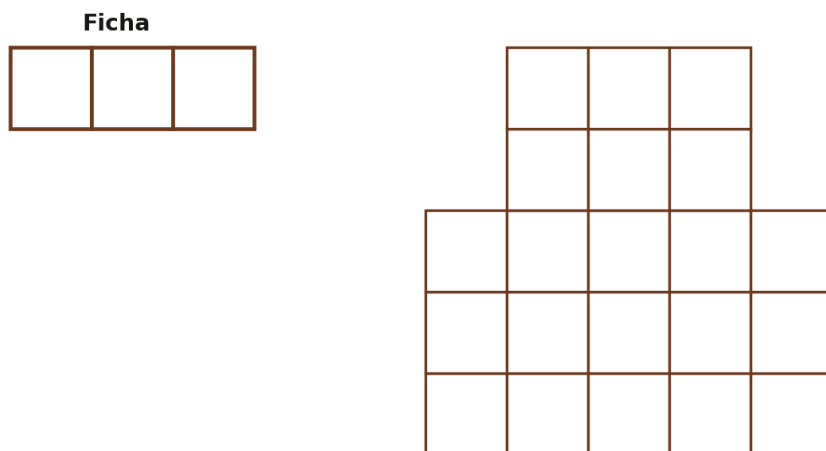
¿Cuánto se debería pagar por **7 botellas** de jugo iguales a las de la figura?



- A. \$3.500
- B. \$4.900
- C. \$11.200
- D. \$19.600

- 5 Usando fichas como la que se muestra (formada por **3 cuadritos**), Eduardo armó la figura de la derecha.

Si las fichas se pueden rotar, ¿cuántas **fichas** necesitó Eduardo para armar la figura sin que las fichas se superpongan?

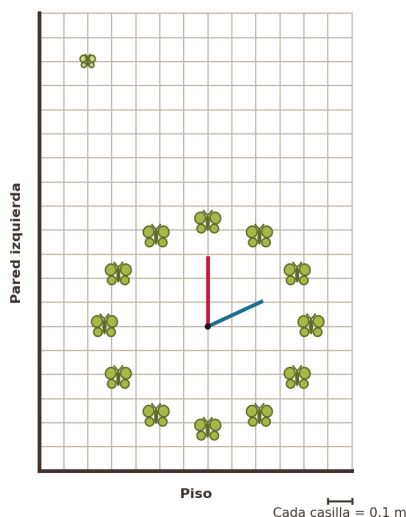


- A. 21
- B. 10
- C. 8
- D. 7

6

Camila colgó un reloj circular de radio 0,5 m en la pared. En la cuadrícula, **cada casilla mide 0,1 m** de lado. Cerca del reloj hay una pequeña **flor**.

¿Cuál es la ubicación de la **flor**?



- A. A 0,5 m de la pared izquierda y a 0,5 m del piso.
- B. A 0,5 m de la pared izquierda y a 1,7 m del piso.
- C. A 0,2 m de la pared izquierda y a 1,7 m del piso.
- D. A 0,2 m de la pared izquierda y a 0,5 m del piso.

7

En un ropero hay **4 pantalones** (2 negros y 2 blancos), **3 camisetas** (2 negras y 1 blanca) y **2 pares de zapatos** (1 par negro y 1 par blanco), como muestra la figura.

¿Cuántas opciones hay para vestirse **todo de negro** (camiseta, pantalón y zapatos negros)?



A. 1

B. 2

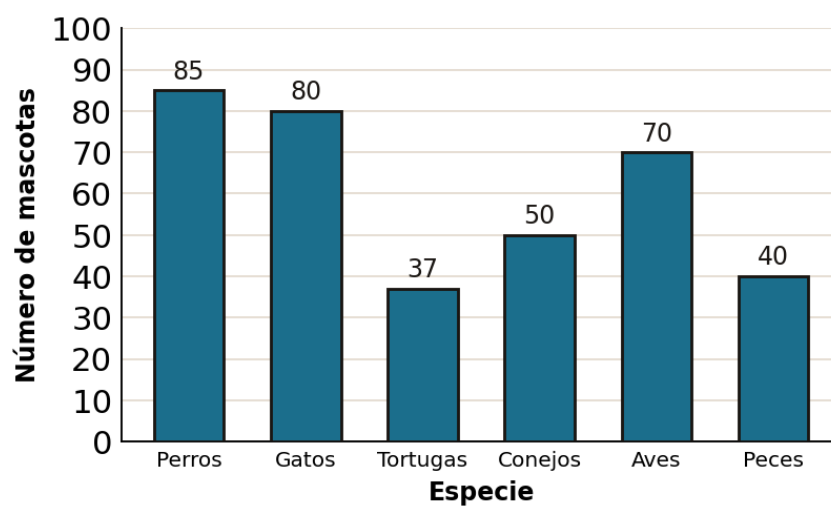
C. 4

D. 5

8

En la gráfica se muestra la cantidad de mascotas de una veterinaria, según su especie.

Si se elige una mascota de la veterinaria **al azar**, ¿cuál de las especies es **menos probable** que sea la elegida?



A. Aves.

B. Tortugas.

C. Perros.

D. Peces.

- 9** Observa en las tarjetas la cantidad de juguetes vendidos en una tienda durante 4 meses del año.

¿Cuál es el **cambio** en la cantidad de juguetes vendidos, de un mes a otro, a partir del segundo mes?

Febrero	Marzo	Abril	Mayo
150	190	230	270
juguets vendidos	juguets vendidos	juguets vendidos	juguets vendidos

- A. Aumenta 30 juguetes cada mes.
 B. Disminuye 4 juguetes con respecto al mes anterior.
 C. Aumenta 40 juguetes cada mes.
 D. Disminuye 5 juguetes con respecto al mes anterior.

- 10** Observa la conversación entre dos operarios de mantenimiento de una vía.

¿Cuántos metros de la vía deben pintar **en total** los dos operarios?

A **Andrés**
Hoy debo pintar
189 metros de la vía.

C **Camilo**
Hoy debo pintar
150 metros de la vía.

- A. 194 metros.
 B. 204 metros.
 C. 339 metros.
 D. 519 metros.

- 11** La tabla muestra los puntos anotados por diferentes equipos de baloncesto de un colegio durante el mes de marzo.

Mes	Puntos anotados por el equipo	Total por mes			
-----	-------------------------------------	------------------	--	--	--

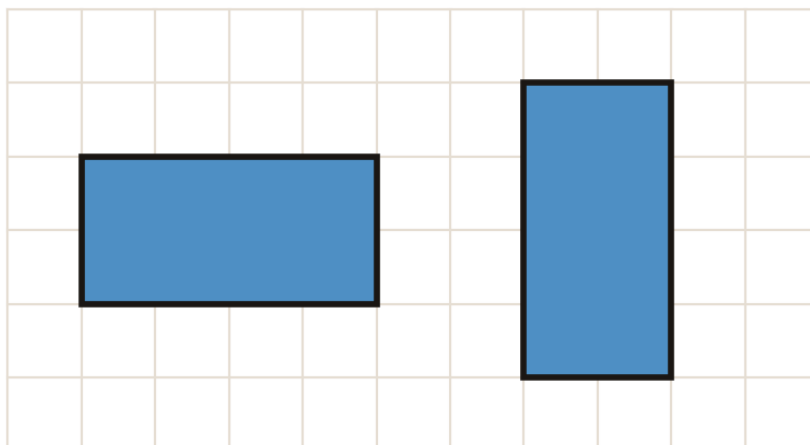
Toros	Cohetes	Guerreros	Panteras		
Marzo	1.100	800	900	800	3.600

¿Cuál equipo logró **superar el promedio** de puntos por equipo en el mes de marzo?

- A. Toros.
- B. Cohetes.
- C. Guerreros.
- D. Panteras.

12 Observa las dos figuras sobre la cuadrícula. **Ser congruentes** significa que las figuras tienen igual forma e igual tamaño.

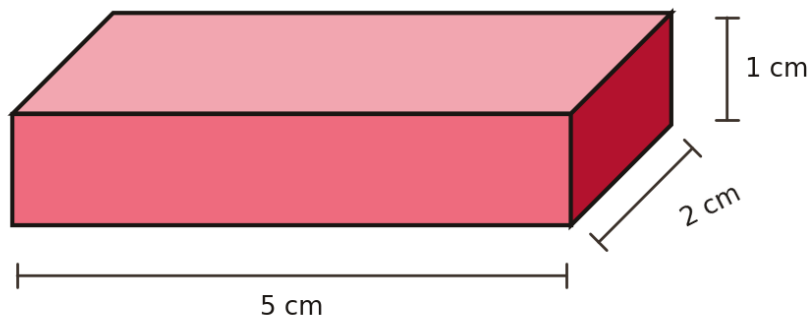
¿Qué hace que las dos figuras sean **congruentes**?



- A. Los lados de las dos figuras tienen diferentes medidas.
- B. El área de una figura es el doble del área de la otra.
- C. Las dos figuras son rectángulos cuyos lados miden 2 y 4.
- D. El área de una figura es 2 y la de la otra es 4.

13 Mateo construyó la estructura con forma de caja (prisma rectangular) que se muestra en la figura, con las medidas indicadas.

¿Cuál es el **volumen** de la estructura que construyó Mateo?



- A. 8 cm^3
- B. 16 cm^3
- C. 10 cm^3
- D. 7 cm^3

14 Emilia tiene un juego que consta de **48 fichas** y debe repartirlas **por igual** entre todos los jugadores. La tabla muestra la cantidad de fichas que le corresponde a cada jugador según la cantidad de jugadores.

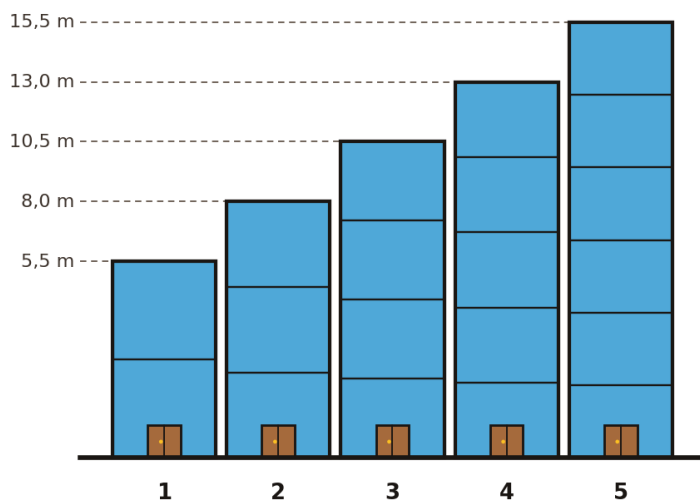
Cantidad de jugadores	2	3	4
Cantidad de fichas	24	16	12

Si hay **8 jugadores**, ¿cuántas fichas debe repartir Emilia a cada jugador?

- A. 10
- B. 8
- C. 6
- D. 4

15 La figura muestra el diseño que hizo Jimena de varios edificios escalonados para un proyecto de vivienda. Sus alturas son 5,5 m; 8,0 m; 10,5 m; 13,0 m y 15,5 m.

Si se quiere construir un **sexto edificio** más alto, siguiendo el diseño de Jimena, ¿qué se debe hacer para determinar su altura?



- A. Multiplicar 8 m por 6.
- B. Multiplicar 5,5 m por 6.
- C. Sumar 2,5 m a la altura del edificio 5.
- D. Sumar 10 m a la altura del edificio 5.

16

En las olimpiadas escolares se premió con medalla de **oro, plata y bronce** a los tres jugadores que anotaron la **mayor cantidad de goles**. La tabla muestra los goles de cada jugador.

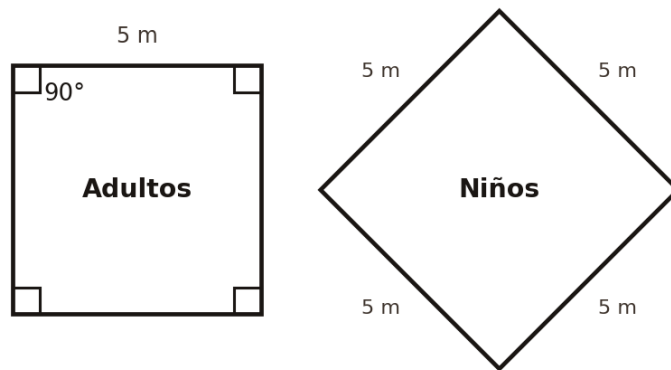
Nombre	Número de goles
Mónica	5
Manuel	1
David	7
Fabiana	9
Alejandra	8
Carlos	6
Raúl	2
Andrea	4
Mateo	3

De acuerdo con la información, ¿cómo quedó la premiación?

- A. Oro: Mónica, Plata: Manuel, Bronce: David.
- B. Oro: Fabiana, Plata: Alejandra, Bronce: David.
- C. Oro: Manuel, Plata: Raúl, Bronce: Mateo.
- D. Oro: David, Plata: Fabiana, Bronce: Alejandra.

- 17** En un club hay una piscina para **adultos** (con forma de cuadrado, con sus cuatro ángulos rectos marcados) y una para **niños** con la misma forma e iguales dimensiones, pero girada, como muestra la figura.

¿Cuál es la **suma de los 4 ángulos internos** de la piscina para niños?



- A. 450°
- B. 360°
- C. 180°
- D. 20°

- 18** El administrador de un conjunto residencial hizo un sorteo para definir cuáles apartamentos pueden usar los parqueaderos. Después del sorteo afirmó que, en cada edificio, **(15)/(20)** de los apartamentos tendrán acceso al parqueadero.

¿De qué forma se puede interpretar la fracción que utilizó el administrador?

A

Administrador

En cada edificio, 15/20 de los apartamentos tendrán acceso al parqueadero.

- A. 3 de cada 4 apartamentos tendrán acceso al parqueadero.
- B. 20 de cada 15 apartamentos tendrán acceso al parqueadero.
- C. 7 de cada 10 apartamentos tendrán acceso al parqueadero.
- D. 10 de cada 3 apartamentos tendrán acceso al parqueadero.

19

En un barrio suspenden el servicio de agua algunos lunes, miércoles, jueves o sábados. Arturo marcó con una X, en cuatro calendarios mensuales, los días en que se suspendió el servicio.

Arturo debe reportar a la empresa el día en que es **más habitual** que se suspenda el servicio.

¿Cuál día debe reportar Arturo?

Enero

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa
					1	X
3	X	5	X	X	8	X
10	X	12	X	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Febrero

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa
	X	2	X	X	5	X
7	X	9	X	11	12	X
14	15	16	X	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Marzo

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa
	X	2	X	X	5	X
7	X	9	X	11	12	X
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Abril

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa
				X	2	X
4	X	6	X	8	9	10
11	X	13	X	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

- A. Sábado.
- B. Jueves.
- C. Miércoles.
- D. Lunes.

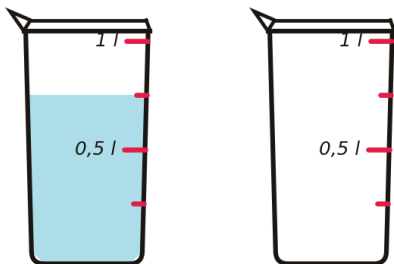
20

Leidy necesita **1,75 litros** de agua para un experimento en la clase de Ciencias y usa jarras con marcas de 0,5 l y 1 l, como la que se muestra arriba.

¿Cuál de las siguientes opciones (A, B, C o D) muestra el contenido **exacto** de agua que Leidy necesita?

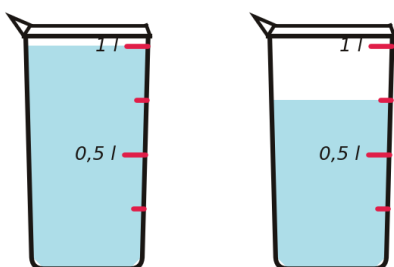


A.



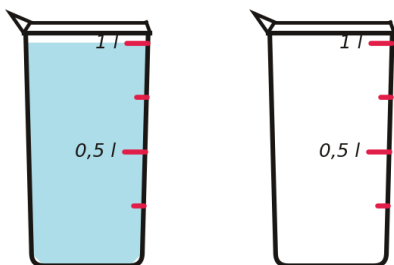
Opción A.

B.



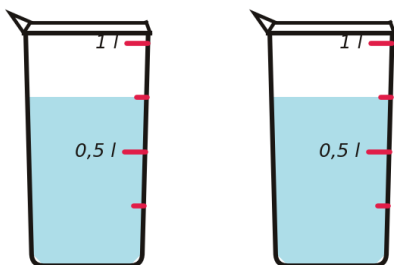
Opción B.

C.



Opción C.

D.



Opción D.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 6°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.